[경영통계학]

5주차 1차시

이산확률분포

LESSON 01

베르누이 분포

1. 베르누이 분포

가. 이산확률분포의 의미

이산확률변수의 확률분포

특정결과의 확률의 값은 항상 0과 1사이의 값을 가짐

확률의 합은 항상 1

가. 이산확률분포의 의미

확률분포

- 가능한 모든 확률변수에 대해 확률값이 정해짐

베르누이

이항분포

포아송 분포

나. 베르누이 분포의 개념

1) 베르누이시행

예

- 동전을 던졌을 때의 앞면과 뒷면
- 대학의 합격과 불합격
- 선거에서 당선과 낙선
- 품질검사에서 양호와 불량

➡실험의 결과가 오직 2개, 성공 또는 실패의 두 가지로만 나타남

나. 베르누이 분포의 개념

1) 베르누이시행

각 시행의 성공확률 p는 항상 일정하며 실패 확률은 q로$(1-p)$임

각 시행은 서로 독립적임

➡어느 하나의 실험의 결과는 다른 실험의 결과에 영향을 미치지 않음

예

- 세가지 이상의 결과를 갖는 시행도 베르누이 시행
  - ➡5개의 브랜드 중 한 개의 브랜드를 구입

나. 베르누이 분포의 개념

2) 베르누이 확률분포

X	P(X)
0(실패)	1-p
1(성공)	p

- 베르누이 분포의 평균

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$
$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

LESSON 02

이항분포의 정의

2. 이항분포의 정의

가. 이항확률변수

동일한 성공확률을 가진 베르누이 시행을 독립적으로 반복하여
성공의 횟수를 이항확률변수

1. 실험은 n번의 동일한 시행으로 이루어짐
2. 각각의 시행은 성공 또는 실패, 베르누이 시행임
3. 각 베르누이시행에서 성공의 확률은 동일한 값 P임
4. 이항확률변수는 베르누이시행의 반복에서 성공의 횟수임
5. 각각의 시행은 통계적으로 독립적임

LESSON 03

이항분포의 확률

가. 이항분포의 확률함수의 표현

- X가 성공의 확률이 P인 n번의 베르누이시행에서 정의된 이항확률변수일 때 각 성공횟수에 대한 확률은 다음과 같음

$$\mathrm{P}[X = x] = \binom{n}{x}(p)^x(1-p)^{n-x},\ \ x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

  - n은 시행횟수
  - x는 성공횟수
  - $\binom{n}{x}$는 ${}_nC_x$
  - p는 성공확률
  - 1-p는 실패확률

나. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

동전을 5번 던져서 3번 앞면이 나올 확률은 얼마인가?

풀이

- 시행횟수 5
- 성공횟수 3
- 성공확률 1/2
- 실패확률 1/2

$$\mathrm{P}[X = 3] = \binom{5}{3}(1/2)^3(1/2)^2$$

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

A전구의 시장점유율은 10%이다.
소비자중 임의로 10명을 뽑았을 때 이중 2명이 A전구 소비자일 확률은 얼마인가?

- 확률분포 x를 식으로 나타내 보자.

$$P[X = x] = \binom{10}{x}(0.1)^x(0.9)^{10-x}$$

- 2명이 A전구 소비자일 확률은 얼마인가?

$$P[X = 2] = \binom{10}{2}(0.1)^2(0.9)^{10-2}$$

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

A회사에서 생산하는 나사못이 불량품일 확률을 0.05이라고 한다.
이 나사못을 10개씩 묶어서 한 묶음으로 판매하는데 10개 중 1개는 불량일수 있다고 인정하고 불량못이 한 개보다 많은 경우에는 반품할 수 있다고 하였다. 다음 물음에 답하시오.

- 2개가 불량일 확률?
- 2개 이하가 불량일 확률?
- 2개 이상이 불량일 확률?
- 2개 이상 4개 이하가 불량일 확률?

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

- 2개가 불량일 확률?

$$P[X = x] = \binom{10}{x}(0.05)^x(0.95)^{10-x}$$

n	x	P 0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
9	0	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0207	0.0101	0.0046	0.0020
	1	0.2985	0.3874	0.3679	0.3020	0.2253	0.1556	0.1004	0.0605	0.0339	0.0176
	2	0.0629	0.1722	0.2597	0.3020	0.3003	0.2668	0.2162	0.1612	0.1110	0.0703
	3	0.0077	0.0446	0.1069	0.1762	0.2336	0.2668	0.2716	0.2508	0.2119	0.1641
	4	0.0006	0.0074	0.0283	0.0661	0.1168	0.1715	0.2194	0.2508	0.2600	0.2461
	5	0.0000	0.0008	0.0050	0.0165	0.0389	0.0735	0.1181	0.1672	0.2128	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0006	0.0028	0.0087	0.0210	0.0424	0.0743	0.1160	0.1641
	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0012	0.0039	0.0098	0.0212	0.0407	0.0703
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0013	0.0035	0.0083	0.0176
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0008	0.0020
10	0	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282	0.0135	0.0060	0.0025	0.0010
	1	0.3151	0.3874	0.3474	0.2684	0.1877	0.1211	0.0725	0.0403	0.0207	0.0098
	2	0.0746	0.1937	0.2759	0.3020	0.2816	0.2335	0.1757	0.1209	0.0763	0.0439
	3	0.0105	0.0574	0.1298	0.2013	0.2503	0.2668	0.2522	0.2150	0.1665	0.1172
	4	0.0010	0.0112	0.0401	0.0881	0.1460	0.2001	0.2377	0.2508	0.2384	0.2051
	5	0.0001	0.0015	0.0085	0.0264	0.0584	0.1029	0.1536	0.2007	0.2340	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0012	0.0055	0.0162	0.0368	0.0689	0.1115	0.1596	0.2051
	7	0.0000	0.0000	0.0001	0.0008	0.0031	0.0090	0.0212	0.0425	0.0746	0.1172
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014	0.0043	0.0106	0.0229	0.0439
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0016	0.0042	0.0098
	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

- 2개 이하가 불량품일 확률은?

$$P[X = x] = \binom{10}{x}(0.05)^x(0.95)^{10-x}$$

		P									
n	x	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
9	0	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0207	0.0101	0.0046	0.0020
	1	0.2985	0.3874	0.3679	0.3020	0.2253	0.1556	0.1004	0.0605	0.0339	0.0176
	2	0.0629	0.1722	0.2597	0.3020	0.3003	0.2668	0.2162	0.1612	0.1110	0.0703
	3	0.0077	0.0446	0.1069	0.1762	0.2336	0.2668	0.2716	0.2508	0.2119	0.1641
	4	0.0006	0.0074	0.0283	0.0661	0.1168	0.1715	0.2194	0.2508	0.2600	0.2461
	5	0.0000	0.0008	0.0050	0.0165	0.0389	0.0735	0.1181	0.1672	0.2128	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0006	0.0028	0.0087	0.0210	0.0424	0.0743	0.1160	0.1641
	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0012	0.0039	0.0098	0.0212	0.0407	0.0703
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0013	0.0035	0.0083	0.0176
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0008	0.0020
10	0	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282	0.0135	0.0060	0.0025	0.0010
	1	0.3151	0.3874	0.3474	0.2684	0.1877	0.1211	0.0725	0.0403	0.0207	0.0098
	2	0.0746	0.1937	0.2759	0.3020	0.2816	0.2335	0.1757	0.1209	0.0763	0.0439
	3	0.0105	0.0574	0.1298	0.2013	0.2503	0.2668	0.2522	0.2150	0.1665	0.1172
	4	0.0010	0.0112	0.0401	0.0881	0.1460	0.2001	0.2377	0.2508	0.2384	0.2051
	5	0.0001	0.0015	0.0085	0.0264	0.0584	0.1029	0.1536	0.2007	0.2340	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0012	0.0055	0.0162	0.0368	0.0689	0.1115	0.1596	0.2051
	7	0.0000	0.0000	0.0001	0.0008	0.0031	0.0090	0.0212	0.0425	0.0746	0.1172
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014	0.0043	0.0106	0.0229	0.0439
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0016	0.0042	0.0098
	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

- 2개 이상이 불량품일 확률은?

$$P[X = x] = \binom{10}{x}(0.05)^x(0.95)^{10-x}$$

		P									
n	x	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
9	0	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0207	0.0101	0.0046	0.0020
	1	0.2985	0.3874	0.3679	0.3020	0.2253	0.1556	0.1004	0.0605	0.0339	0.0176
	2	0.0629	0.1722	0.2597	0.3020	0.3003	0.2668	0.2162	0.1612	0.1110	0.0703
	3	0.0077	0.0446	0.1069	0.1762	0.2336	0.2668	0.2716	0.2508	0.2119	0.1641
	4	0.0006	0.0074	0.0283	0.0661	0.1168	0.1715	0.2194	0.2508	0.2600	0.2461
	5	0.0000	0.0008	0.0050	0.0165	0.0389	0.0735	0.1181	0.1672	0.2128	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0006	0.0028	0.0087	0.0210	0.0424	0.0743	0.1160	0.1641
	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0012	0.0039	0.0098	0.0212	0.0407	0.0703
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0013	0.0035	0.0083	0.0176
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0008	0.0020
10	0	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282	0.0135	0.0060	0.0025	0.0010
	1	0.3151	0.3874	0.3474	0.2684	0.1877	0.1211	0.0725	0.0403	0.0207	0.0098
	2	0.0746	0.1937	0.2759	0.3020	0.2816	0.2335	0.1757	0.1209	0.0763	0.0439
	3	0.0105	0.0574	0.1298	0.2013	0.2503	0.2668	0.2522	0.2150	0.1665	0.1172
	4	0.0010	0.0112	0.0401	0.0881	0.1460	0.2001	0.2377	0.2508	0.2384	0.2051
	5	0.0001	0.0015	0.0085	0.0264	0.0584	0.1029	0.1536	0.2007	0.2340	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0012	0.0055	0.0162	0.0368	0.0689	0.1115	0.1596	0.2051
	7	0.0000	0.0000	0.0001	0.0008	0.0031	0.0090	0.0212	0.0425	0.0746	0.1172
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014	0.0043	0.0106	0.0229	0.0439
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0016	0.0042	0.0098
	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010

다. 이항분포의 확률함수의 예제

예제

- 2개 이상 4개 이하가 불량품일 확률은?

$$P[X = x] = \binom{10}{x}(0.05)^x(0.95)^{10-x}$$

		P									
n	x	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
9	0	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0207	0.0101	0.0046	0.0020
	1	0.2985	0.3874	0.3679	0.3020	0.2253	0.1556	0.1004	0.0605	0.0339	0.0176
	2	0.0629	0.1722	0.2597	0.3020	0.3003	0.2668	0.2162	0.1612	0.1110	0.0703
	3	0.0077	0.0446	0.1069	0.1762	0.2336	0.2668	0.2716	0.2508	0.2119	0.1641
	4	0.0006	0.0074	0.0283	0.0661	0.1168	0.1715	0.2194	0.2508	0.2600	0.2461
	5	0.0000	0.0008	0.0050	0.0165	0.0389	0.0735	0.1181	0.1672	0.2128	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0006	0.0028	0.0087	0.0210	0.0424	0.0743	0.1160	0.1641
	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0012	0.0039	0.0098	0.0212	0.0407	0.0703
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0013	0.0035	0.0083	0.0176
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0008	0.0020
10	0	0.5987	0.3487	0.1969	0.1074	0.0563	0.0282	0.0135	0.0060	0.0025	0.0010
	1	0.3151	0.3874	0.3474	0.2684	0.1877	0.1211	0.0725	0.0403	0.0207	0.0098
	2	0.0746	0.1937	0.2759	0.3020	0.2816	0.2335	0.1757	0.1209	0.0763	0.0439
	3	0.0105	0.0574	0.1298	0.2013	0.2503	0.2668	0.2522	0.2150	0.1665	0.1172
	4	0.0010	0.0112	0.0401	0.0881	0.1460	0.2001	0.2377	0.2508	0.2384	0.2051
	5	0.0001	0.0015	0.0085	0.0264	0.0584	0.1029	0.1536	0.2007	0.2340	0.2461
	6	0.0000	0.0001	0.0012	0.0055	0.0162	0.0368	0.0689	0.1115	0.1596	0.2051
	7	0.0000	0.0000	0.0001	0.0008	0.0031	0.0090	0.0212	0.0425	0.0746	0.1172
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014	0.0043	0.0106	0.0229	0.0439
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0016	0.0042	0.0098
	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010

LESSON 04

이항분포의 기댓값과 분산

가. 이항분포의 기댓값과 분산

- 이항확률변수의 기댓값과 분산

기댓값

$$= \sum_{\text{모든 x}} XP[X = X] = np$$

분산

$$= \sum_{\text{모든 x}} X^2 P[X = X] - \mu^2 = np(1 - P)$$

나. 이항분포의 평균과 표준편차 예제

예제

통계학시험은 중간고사에서 70점을 넘어야 A학점을 받을 수가 있다. A학점을 받을 확률이 25%라고 할 때 100명의 학생이 중간고사를 응시할 경우 몇 명이 A학점을 받을 수 있는지 기댓값과 분산을 구하시오.

풀이

- 평균 $= \sum_{\text{모든 x}} XP[X = X] = np$
- $n = 100, p = 0.25$이므로 25명
- 분산 $= \sum_{\text{모든 x}} X^2P[X = X] - \mu^2 = np(1 - P)$
- $n = 100, p = 0.25, q = 0.75$이므로 18.75

나. 이항분포의 평균과 표준편차 예제

예제

A전구회사는 자사전구의 수명이 적어도 1년이 상이라고 주장한다. 그런데 실제조사를 해보니 전구의 92%만이 수명이 1년 이상인 것으로 밝혀졌다. 시판중인 1,000개의 전구를 임의로 추출하였을 때 수명이 1년 이상인 전구는 몇 개이며 분산은 얼마인가?

풀이

- 평균 = $\sum_{\text{모든 x}} XP[X = X] = np$
- $n = 1000, p = 0.92$이므로 920개
- 분산 = $\sum_{\text{모든 x}} X^2P[X = X] - \mu^2 = np(1 - P)$
- $n = 1000, p = 0.92, q = 0.08$이므로 73.6